

课题组学习笔记2：一周的工作整理回顾

这一周每天都推进了一点课题组的内容，

刚好到了一个阶段结束，

这几天便打算把这一周推进的内容用自己的话写个简单的小总结，

回顾一下整个过程。

然后再把学到的知识简单整理一下。

零：回顾

上周五的时候，我听完组会和学长细聊时，对我们的方向和课题组有了进一步的了解。

而且慢慢随着做的内容增多，就更加明确了自己做的内容是什么，可以讲得更加明白。

1.课题组的大方向：环境感知与信道地图重构

简单说就是：

根据城市环境、建筑物、发射机位置、频率、少量测量数据等信息，

重构出某个区域里的无线信号分布。

这个结果可以叫：Channel Knowledge Map / Radio Map

即：一张带有物理意义的空间信号分布图。

2.研究的最终目标：

我们课题组目标是：把信道建模做好。

兼顾精度和速度，适应不同场景，复杂的城市环境、室内环境等等

但是这个组里面每个人的切入点不一样。

一：我们的方向

进组的时候，老师让一位博士学长来带我，他很负责，也乐于教我。

在阅读完论文后，给出了研究空隙：

论文中的工作都用了 LLM，但都没有真正把 LLM 当作“会做电磁推理的专家”。

随后给出了方案A，和具体实现步骤。

1.方案A的简单介绍

方案 A 其实可以拆成两大块：

前半段：

LLM 生成 structured prior

后半段：

把 prior 接入下游生成模型，生成 Radio Map

2.学长的方向：diffusion model、flow matching

下面先简单解释一下这两个概念：

Diffusion Model：一步步擦噪声，把图修出来

先通过慢慢加入噪声，把一张真实图慢慢弄乱，

再训练模型学会一步步把乱图还原。

Flow Matching：学习一条“从噪声走到真实数据”的路线。

数据怎么从噪声状态“流动”到真实地图状态

给每个点一个移动方向，

让它从乱的位置流到正确的位置。

它们本质上都是生成模型

即学长研究的方向是方案A的后半段：下游生成模型

3.我的方向：LLM prior generation

即：LLM prior 如何帮助信道地图生成

具体说：

给生成信道地图的下游模型提供什么物理先验，又如何接入下游模型中。

即方案A的前半段，还有和下游模型的接口。

二：我的任务

我的目标：

1.让gpt生成稳定的prior

2.编码成 conditioning vector，使其和下游模型对接

下面简单解释一下这两个词：

prior：就是提前知道的知识。

它在告诉下游模型：这张 Radio Map 大概应该有什么物理特征，给模型提供物理指导。

conditioning vector：就是把 prior 变成一串数字。

它的作用是告诉下游模型：生成 Radio Map 的时候，请参考这些条件。

三.具体步骤：

```
输入 case
例如：dense urban + 28GHz + street corner NLOS
      ↓
system prompt
      ↓
demonstrations
      ↓
GPT 生成 radio-map-oriented prior
      ↓
保存到 data/gpt_radiomap_priors_v2.json
```

↓
Pydantic schema 检查
↓
mechanism_weights 权重检查
↓
encode_radiomap_priors_v2.py
↓
生成 13 维 conditioning vector
↓
保存到 data/radiomap_prior_vectors_v2.json
↓
未来接入 diffusion / flow matching
↓
生成 Radio Map / Pathloss Map

几个概念：

1.system prompt

就是提前告诉 GPT：你现在要扮演谁、要做什么、必须按什么格式输出。

2.demonstrations

就是给 GPT 看几个标准答案。

3.prior

给 Radio Map 生成用的物理提示

4.Pydantic schema

就是检查 GPT 输出是否合格的规则。

四：

以上便是我这一周在课题组所推进的内容，

后面会写一下在推进过程中学到的知识。